

浙江大学



本科生实验报告

课程名称： 自动控制原理

姓 名： 李丰克

学 号： 3230105182

学 院： 控制科学与工程学院

专 业： 自动化控制

指导老师：

实验日期： 2025.4.9

浙江大学实验报告

课程名称: 自动控制原理

指导老师:

成绩:

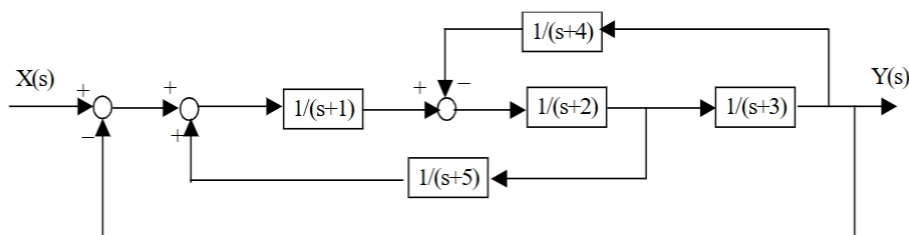
实验名称: MATLAB实验一

实验类型:

同组学生姓名:

1 实验内容

1.1 实验内容1



方块图如图, 求输入输出传递函数。(并与方框图法得到的传递函数进行比较)

1.2 实验内容2

1, 典型二阶系统 $H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$, 其中 ω_n 是自然频率(无阻尼振荡频率), ζ 为相对阻尼系数, 试绘制:

1) 当 $\omega_n=6$, ζ 分别为 0.1, 0.2, 0.3, ..., 2.0 时的单位阶跃响应(绘制在一张图上)

2) 当 $\zeta=0.7$, ω_n 取 2, 4, 6, 8, 10, 12 时的单位阶跃响应(绘制在一张图上)

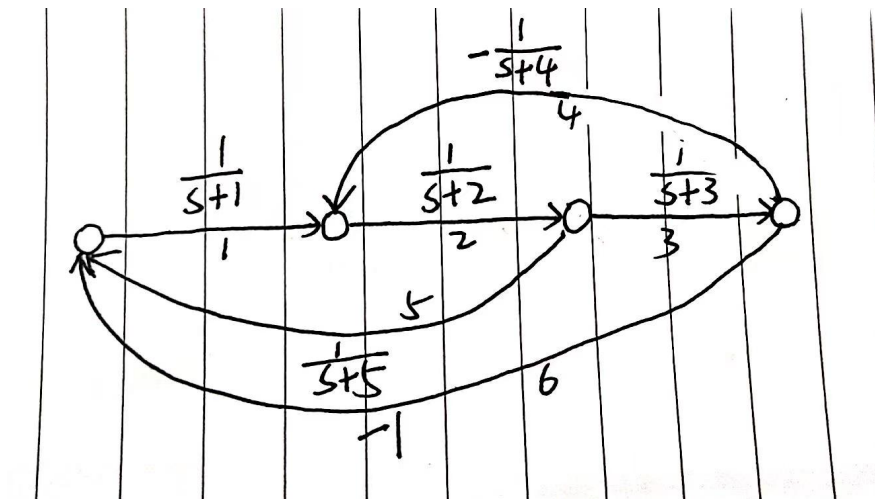
2, 编程计算二阶系统 $G(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$ 的时域指标 (上升时间, 超调量, 峰值时间, 稳态时间)

2 代码实现以及结果

2.1 实验内容1

要用matlab模拟方块图, 要有Control System Toolbox

画出信号流图



对每条支路的传递函数做定义(包括负号)并且编号。

```
s=tf('s');
```

```

G1=1/(s+1);
G2=1/(s+2);
G3=1/(s+3);
G4=-1/(s+4);
G5=1/(s+5);
G6=-1;
sys=append(G1,G2,G3,G4,G5,G6);
Q=[1 5 6;
   2 1 4;
   3 2 0;
   4 3 0;
   5 2 0;
   6 3 0];
inputs=1;
outputs=3;
sysc=connect(sys,Q,inputs,outputs);
G=tf(sysc)

```

Q矩阵反映了各支路的连接情况，每一行对应每一条支路，第一位为该支路的输出编号，后面若干位为该支路的输入。

第一行：支路1的输入为5，6的输出；

第二行：支路2的输入为1，4的输出；

第三行：支路3的输入为2的输出；

第四行：支路4的输入为3的输出；

第五行：支路5的输入为2的输出；

第六行：支路6的输入为3的输出；

输出为：

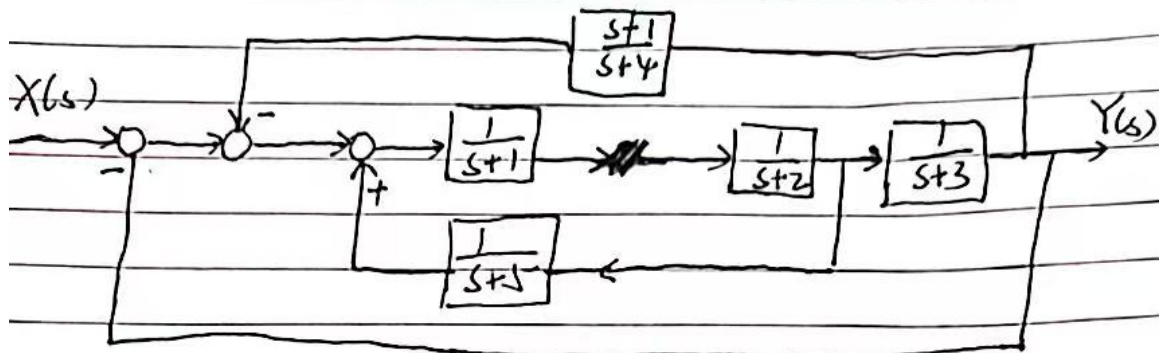
G =

$$\frac{s^2 + 9s + 20}{s^5 + 15s^4 + 85s^3 + 226s^2 + 282s + 133}$$

连续时间传递函数。

即 $G(s) = \frac{s^2+9s+20}{s^5+15s^4+85s^3+226s^2+282s+133}$

用方框图法解得的传递函数与matlab解得的一致



$$G_{loop1} = \frac{\frac{1}{s^2+3s+2}}{1 - \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+5)}} = \frac{s+5}{s^3+8s^2+17s+9}$$

$$G_{loop2} = \frac{G_{loop1} \cdot \frac{1}{s+3}}{1 + \frac{s+1}{s+4} \cdot G_{loop1} \cdot \frac{1}{s+3}} = \frac{s^2+9s+20}{s^5+15s^4+85s^3+225s^2+273s+113}$$

$$G_{loop3} = \frac{G_{loop2}}{1+G_{loop2}} = \frac{s^2+9s+20}{s^5+15s^4+85s^3+226s^2+282s+113}$$

2.2 实验内容2

```
t=0:0.01:10;
figure;
hold on;
for xi=0.1:0.1:2.0
    wn=6;
    sys=wn^2 / (s^2 + 2*xi*wn*s + wn^2);
    [y,t]=step(sys, t);
    plot(t,y,'DisplayName',['\xi=' num2str(xi)]);
end
title('单位阶跃响应(omega_n=6)');
legend show;
grid on;
hold off;

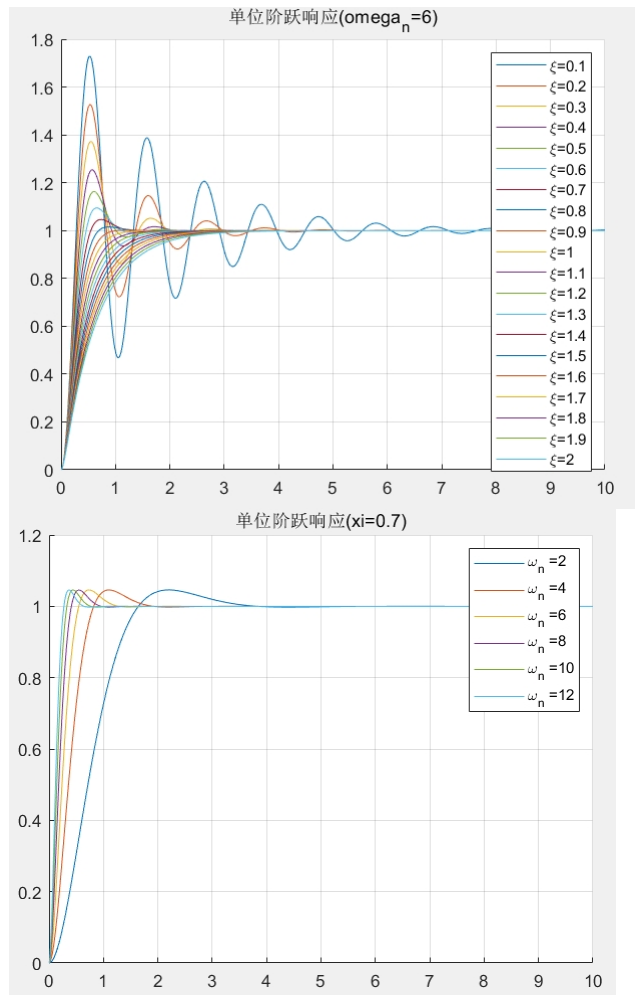
figure;
hold on;
wn_values=[2, 4, 6, 8, 10, 12];
for wn=wn_values
    xi=0.7;
    sys=wn^2 / (s^2 + 2*xi*wn*s + wn^2);
    [y,t]=step(sys, t);
```

```

    plot(t,y,'DisplayName',['\omega_n = ' num2str(wn)]);
end
title('单位阶跃响应(xi=0.7)');
legend show;
grid on;
hold off;

```

输出为

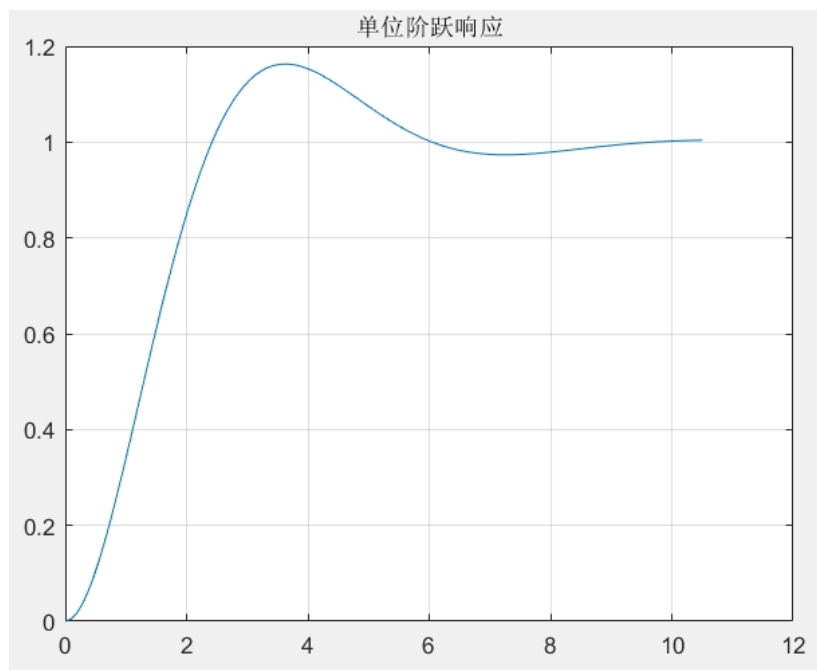


```

s=tf('s');
G=1/(s^2+s+1);
[y,t]=step(G);
info=stepinfo(G);
fprintf("上升时间%.8f\n",info.RiseTime);
fprintf("超调量%.8f%%\n",info.Overshoot);
fprintf("峰值时间%.8f\n",info.PeakTime);
fprintf("稳态时间%.8f\n",info.SettlingTime);
figure;
plot(t, y);
title('单位阶跃响应');
grid on;

```

输出为:



上升时间1.63902910
超调量16.29291987%
峰值时间3.59203275
稳态时间8.07586823

3 实验心得体会

control system toolbox库涵盖了课程中大部分的内容，如方框图、信号流图、时域响应指标等等，其中计算传递函数相当方便，只是定义方框图比较麻烦，尤其是Q矩阵，要先画出信号流图，再编号，再每条支路写出输入输出，得到矩阵。